

2013 香港中學文憑考試物理

卷一甲部 多項選擇題詳解

本冊附原題、官方答案及中文詳解。正確答案以紅色顯示，推理以藍色分行列出。

第 1 題

以下哪些有關液體的沸騰和蒸發的敘述是正確的？

- (1) 液體沸騰時會吸收能量，而液體蒸發時則不會。
- (2) 沸騰在特定溫度下進行，而蒸發是在高於室溫時發生。
- (3) 沸騰在整個液體內發生，而蒸發只在液體表面發生。

A. 只有 (1)

B. 只有 (3)

C. 只有 (1) 和 (2)

D. 只有 (2) 和 (3)

官方答案：B

兩個過程均需要吸收汽化潛熱，故 (1) 錯。蒸發在低於室溫時也會發生，故 (2) 錯；沸騰則在固定外界壓強下於沸點進行。

沸騰時液體內部也形成氣泡，蒸發只涉及表面分子逸出。因此只有 (3) 正確，選 B。

第 2 題

在一個量度水的汽化比潛熱的實驗中，以電發熱器使一燒杯內的水沸騰汽化。以下哪一誤差來源會使實驗結果小於標準值？

A. 能量散失到周圍環境。

B. 水從燒杯中濺出。

C. 水蒸氣在發熱器較冷的地方凝結並滴回燒杯內。

D. 發熱器並不是完全浸沒於水中。

官方答案：B

用 $l = Pt/\Delta m$ 計算時，把量得的全部質量減少當成汽化的水。水濺出會使 Δm 偏大，卻沒有吸收相應汽化潛熱，故所得 l 偏小，選 B。

散熱或發熱器未完全浸沒會浪費輸入能量，使比值偏大；凝結水滴回則使量得的質量減少偏小，也使 $Pt/\Delta m$ 偏大。

第 3 題

* 對一固定質量的理想氣體而言，在以下哪些情況中其分子的方均根速率會增加？

- (1) 該氣體於恆定體積下加熱。
- (2) 該氣體於恆定壓強下膨脹。
- (3) 該氣體於恆定溫度下被壓縮。

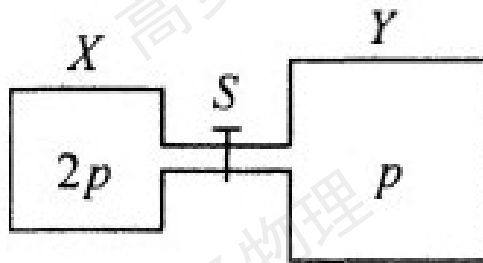
- A. 只有 (1)
- B. 只有 (3)
- C. 只有 (1) 和 (2)
- D. 只有 (2) 和 (3)

官方答案：C

同一氣體有 $v_{\text{rms}} = \sqrt{3RT/M}$ ，方均根速率隨絕對溫度上升而增加。

(1) 恆容加熱使 T 上升。(2) 固定質量、恆壓時 V/T 不變，膨脹表示 T 上升。(3) 恆溫壓縮不改變 T ，因此不改變方均根速率。只有 (1)、(2)，選 C。

第 4 題



* 體積 V 的容器 X 跟體積 $2V$ 的容器 Y 以短窄管相連。初時開關 S 閉合，同一理想氣體載於 X 和 Y，壓強分別為 $2p$ 及 p 而溫度相同。稍後開啟 S，達到平衡時溫度保持不變。以下哪項敘述不正確？

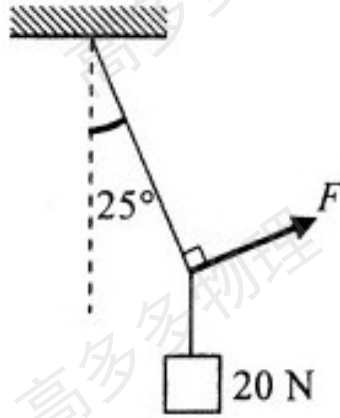
- A. 在 S 開啟之前，兩容器載有相同數目的氣體分子。
- B. 在 S 開啟之前，兩容器內氣體分子的平均動能相同。
- C. 當 S 開啟時，氣體由容器 X 淨流入容器 Y。
- D. 當達到平衡時，氣體壓強為 $(3/2)p$ 。

官方答案：D

初時 $N_X kT = (2p)V$ ， $N_Y kT = p(2V)$ ，故分子數相等。同溫亦表示平均分子動能相等。X 壓強較大，所以開關開啟後氣體由 X 淨流向 Y。

固定溫度下總分子數守恆： $p_{\text{末}}(3V) = 2pV + p(2V) = 4pV$ ，故 $p_{\text{末}} = 4p/3$ ，而非 $3p/2$ 。不正確的是 D；兩容器體積不等，不能直接取兩壓強的算術平均。

第 5 題



重量為 20 N 的方塊以一輕繩懸掛於天花板。施力 F 使方塊移往一邊，而繩跟豎直線成 25° 角，如圖所示。求 F 的值。

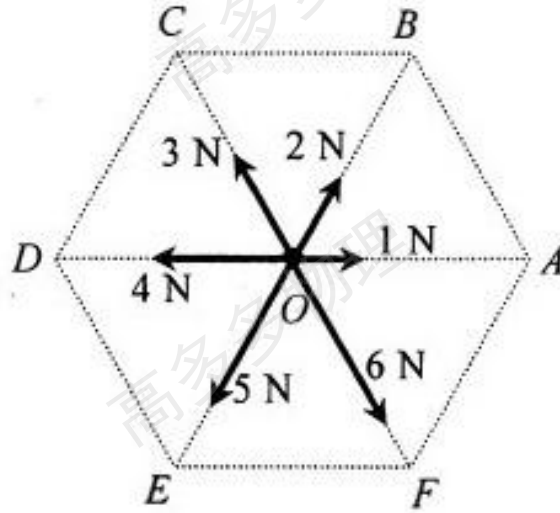
- A. 8.5 N
- B. 9.3 N
- C. 18.1 N
- D. 47.3 N

官方答案：A

直角符號表示 F 垂直於斜繩，並非水平。沿垂直斜繩的方向分解力：張力在此方向沒有分量，重力則有 $20 \sin 25^\circ$ 的分量與 F 相反。

平衡時 $F = 20 \sin 25^\circ = 8.45 \text{ N} \approx 8.5 \text{ N}$ ，選 A。 $20 \tan 25^\circ$ 適用於水平拉力，與本題圖示不同。

第 6 題



O 為正六邊形的中心，一個粒子在 O 點受六個量值如圖標示的力作用。粒子所受的合力為

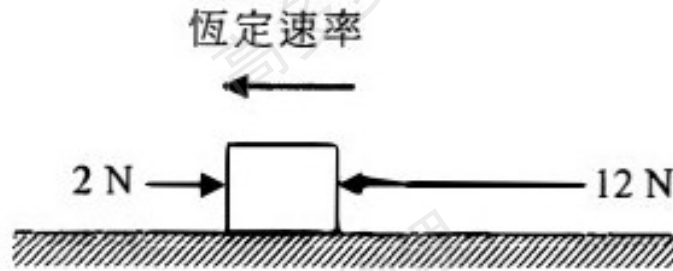
- A. 9 N 沿方向 OE。
- B. 8 N 沿方向 OE。
- C. 8 N 沿方向 OF。
- D. 6 N 沿方向 OE。

官方答案：D

先抵消相反方向的力：4-1 = 3 N 沿 OD，5-2 = 3 N 沿 OE，6-3 = 3 N 沿 OF。

OD 與 OF 夾角為 120° ，兩個 3 N 的合力沿角平分線 OE，量值為 $2(3)\cos 60^\circ = 3$ N。再加上本來沿 OE 的 3 N，得 6 N 沿 OE，選 D。

第 7 題



在粗糙水平面上，方塊受圖中的兩個水平力 2 N 和 12 N 作用，以恆定速率向左運動。如果突然撤去 12 N 的力，在這一瞬間作用於方塊的淨力是多少？

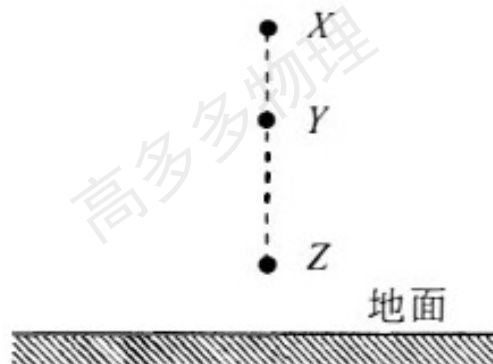
- A. 12 N
- B. 10 N
- C. 8 N
- D. 2 N

官方答案：A

初時恆速，合力為零，因此摩擦力為 $12 - 2 = 10$ N，向右阻礙向左的滑動。

撤力的一瞬間，方塊仍向左滑動，摩擦力仍為 10 N 向右；剩餘的 2 N 也向右，故合力為 12 N 向右，選 A。撤去外力不會令滑動摩擦力立即消失。

第 8 題



一顆粒子在 X 從靜止釋放，需時 t_1 從 X 墜至 Y，從 Y 墜至 Z 則需時 t_2 。如 $XY : YZ = 9 : 16$ ，求 $t_1 : t_2$ 。空氣阻力可略。

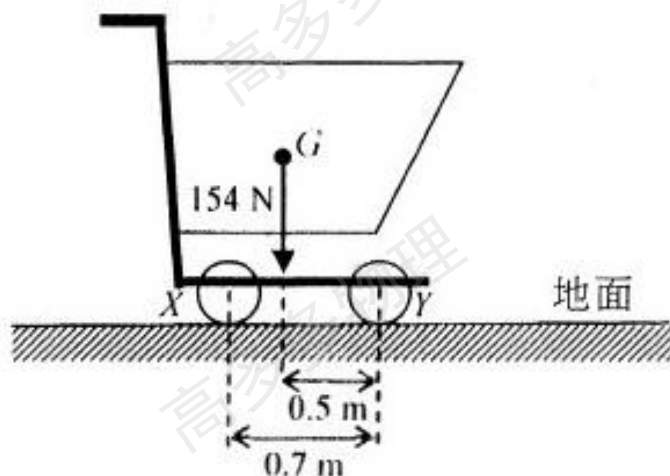
- A. 2 : 3
- B. 3 : 4
- C. 4 : 3
- D. 3 : 2

官方答案：D

由靜止自由下落，位移正比於總經過時間的平方。 $XY : XZ = 9 : 25$ ，故 $t_1 : (t_1 + t_2) = 3 : 5$ 。

所以 $t_1 : t_2 = 3 : (5 - 3) = 3 : 2$ ，選 D。粒子到 Y 時已有速度，不能對 YZ 再套用由靜止開始的 $s = \frac{1}{2}gt^2$ 。

第 9 題



一輛超級市場手推車靜止於地面，圓柱形輪子 X 和 Y 相距 0.7 m。負載後總重量為 154 N，重心 G 與輪子 Y 的水平距離為 0.5 m。地面作用於輪子 X 的反作用力是多少？

- A. 44 N
- B. 62 N
- C. 92 N
- D. 110 N

官方答案: D

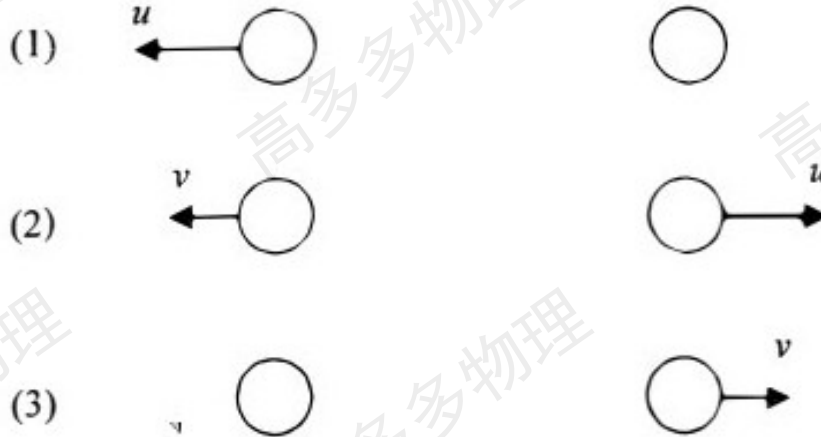
以 Y 為支點取力矩，便可消去 Y 的未知反作用力。轉動平衡給出 $R_X(0.7) = 154(0.5)$ ，得 $R_X = 110 \text{ N}$ ，選 D。

檢查鉛直平衡： $R_Y = 154 - 110 = 44 \text{ N}$ 。重心較接近 X，X 所承受的負載較大，結果合理。

第 10 題



兩個相同的球分別以速率 u 和 v ($u > v$) 反方向前行並作正向碰撞。以下哪些圖顯示碰撞後可能出現的情況？



- A. 只有 (1)
 B. 只有 (3)
 C. 只有 (1) 和 (2)
 D. 只有 (2) 和 (3)

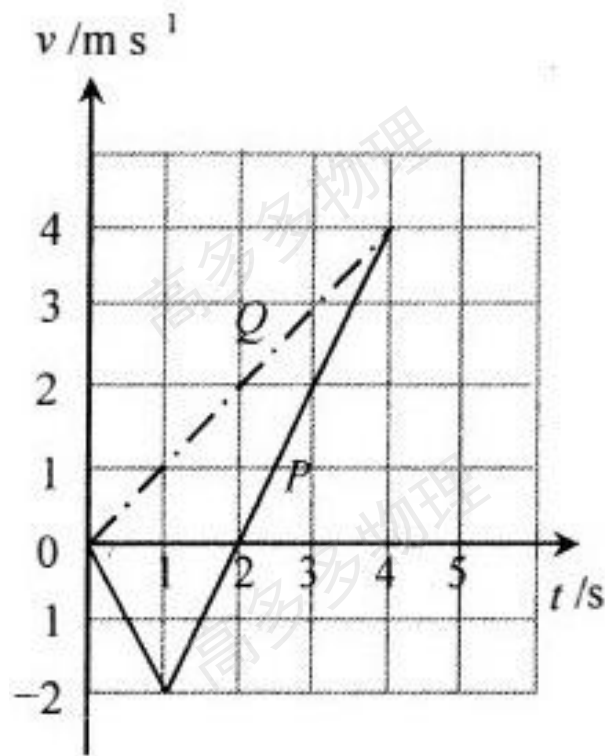
官方答案：D

取向右為正，初動量 $m(u-v) > 0$ 。(1) 的末動量是 $-mu$ ，不守恆，故不可能。(2) 兩球交換速度，動量及動能均守恆，可以發生。

(3) 的動量守恆條件為 $mu - mv = mv$ ，即 $u = 2v$ ，符合 $u > v$ 。動能由 $\frac{1}{2}m(4v^2 + v^2)$ 減至 $\frac{1}{2}mv^2$ ，可屬非彈性碰撞。因此 (2)、(3) 可能，選 D。「可能」並不要求對所有 u 、 v 都成立。

第 11 題

兩顆粒子 P 和 Q 於同一位置出發並沿同一直線運動。圖示其速度—時間線圖。以下哪些有關它們運動的描述是正確的？



- (1) 在 $t = 1\text{ s}$, P 在改變它運動的方向。
- (2) 在 $t = 2\text{ s}$, P 和 Q 的間距為 4 m 。
- (3) 在 $t = 4\text{ s}$, P 和 Q 相遇。

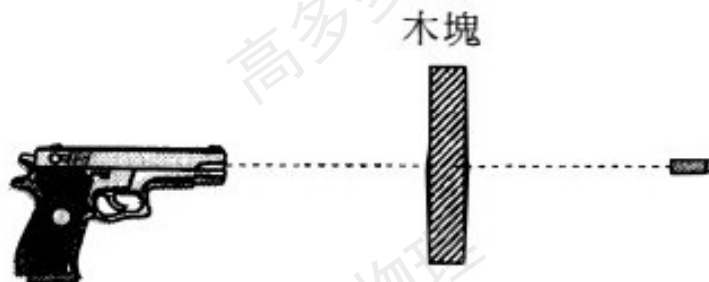
- A. 只有 (1)
- B. 只有 (2)
- C. 只有 (1) 和 (3)
- D. 只有 (2) 和 (3)

官方答案: B

運動方向改變需要速度變號。1 s 時 P 的速度仍為負，只是加速度變號；P 在 2 s 才轉向，故 (1) 錯。

以有正負的面積求位移： $x_P(2) = -\frac{1}{2}(2)(2) = -2\text{ m}$ ， $x_Q(2) = \frac{1}{2}(2)(2) = 2\text{ m}$ ，間距 4 m ，故 (2) 對。4 s 時 $x_P = -2 + \frac{1}{2}(2)(4) = 2\text{ m}$ ， $x_Q = \frac{1}{2}(4)(4) = 8\text{ m}$ 。速度相同不代表位置相同，故只有 (2)，選 B。

第 12 題



一顆質量為 50 g 的子彈以速率 400 m s^{-1} 射出，並穿透一塊厚 6 cm 的固定木塊。穿出時速率為 250 m s^{-1} ，求木塊作用於子彈的平均阻力。空氣阻力及重力可略。

A. $4.06 \times 10^4\text{ N}$

B. $1.02 \times 10^4\text{ N}$

C. 125 N

D. 答案未能求得，因子彈在木塊內運動的時間沒有提供。

官方答案：A

先化為 $m = 0.050\text{ kg}$ 、 $d = 0.060\text{ m}$ 。克服阻力所作的功等於動能損失： $F_{\text{平均}} d = \frac{1}{2}m(u^2 - v^2)$ 。

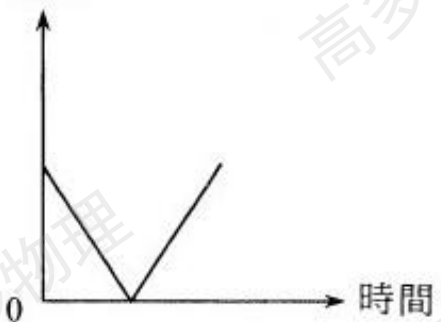
$F_{\text{平均}} = 0.5(0.050)(400^2 - 250^2)/0.060 = 40625\text{ N} \approx 4.06 \times 10^4\text{ N}$ ，方向與運動相反，選 A。功與能量方法不需要知道穿過木塊的時間。

第 13 題

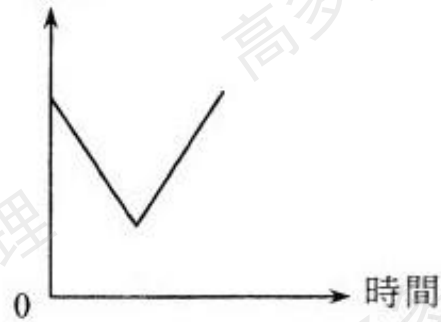


* 一顆粒子在 $t=0$ 被拋射往空中，並於著陸前沿拋物線運動。哪一線圖表示其著陸前的動能與時間變化關係？空氣阻力可略。

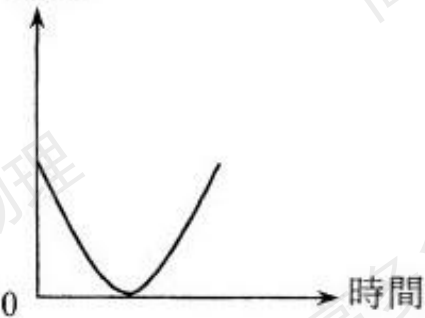
A. 動能



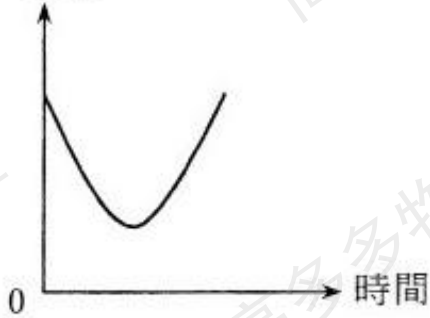
B. 動能



C. 動能



D. 動能



官方答案：D

水平速度 u_x 不變，鉛直速度為 $u_y - gt$ ，因此 $KE(t) = \frac{1}{2}m[u_x^2 + (u_y - gt)^2]$ ，是一條開口向上的平滑拋物線。

最高點只有鉛直速度為零，水平速度仍不為零，故最小動能大於零。選 D，而不是 V 形的 B 或最小值為零的 C。

第 14 題



一塊半圓形板塊從 O 點以彈簧秤懸掛，讀數為 5 N。以下哪些敘述正確？

- (1) 板塊的重量為 5 N。
- (2) 板塊的重心在 O 點的正下方。
- (3) 如將裝置放在月球表面，彈簧秤讀數會變為零。

- A. 只有 (1) 和 (2)
- B. 只有 (1) 和 (3)
- C. 只有 (2) 和 (3)
- D. (1)、(2) 和 (3)

官方答案：A

靜力平衡時彈簧秤的向上拉力等於重量，故重量為 5 N。對懸掛點 O 的淨力矩為零，重力作用線須鉛直通過 O；本題穩定懸掛時重心在 O 下方。

月球重力場不為零，讀數會減小，但不會變為零。因此只有 (1)、(2)，選 A。

第 15 題

* 已知火星質量約為地球的 $1/10$ ，半徑約為地球的 $1/2$ 。以地球表面重力加速度 g 表達，火星表面重力加速度約為

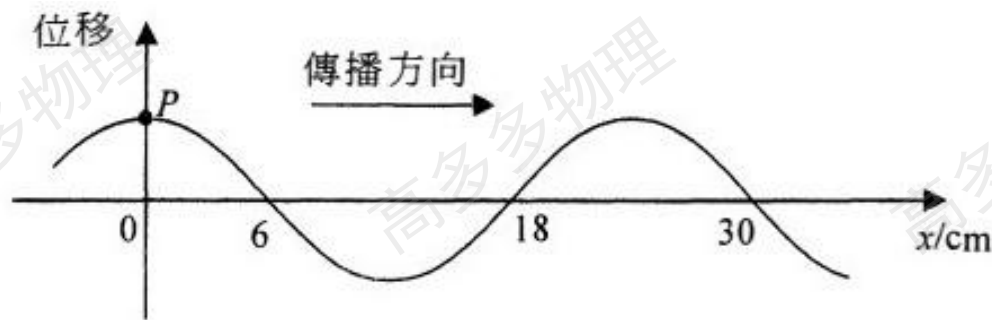
A. $0.2g$ B. $0.4g$ C. $2.5g$ D. $4g$

官方答案: B

表面重力加速度為 GM/R^2 ，故 $g_{\text{火星}}/g = (1/10)/(1/2)^2 = 0.4$ ，選 B。

半徑的比值必須平方；誤用與半徑成反比會得到錯誤的 $0.2g$ 。

第 16 題



圖示沿 x 方向傳播的連續橫波於 $t = 0$ 的快照。在 $t = 1.5 \text{ s}$ 的一刻，粒子 P 剛好第二次經過平衡位置。求波的速率。

A. 20 cm s^{-1} B. 12 cm s^{-1} C. 6 cm s^{-1} D. 4 cm s^{-1}

官方答案: B

同樣向下穿過零位移的兩點為 $x = 6, 30 \text{ cm}$ ，故 $\lambda = 24 \text{ cm}$ 。P 初時在波峰，第一次及第二次經過平衡位置分別在 $T/4, 3T/4$ 。

因此 $3T/4 = 1.5 \text{ s}$ ， $T = 2.0 \text{ s}$ ； $v = \lambda/T = 12 \text{ cm s}^{-1}$ ，選 B。第二次過平衡位置不是 $T/2$ 。

第 17 題

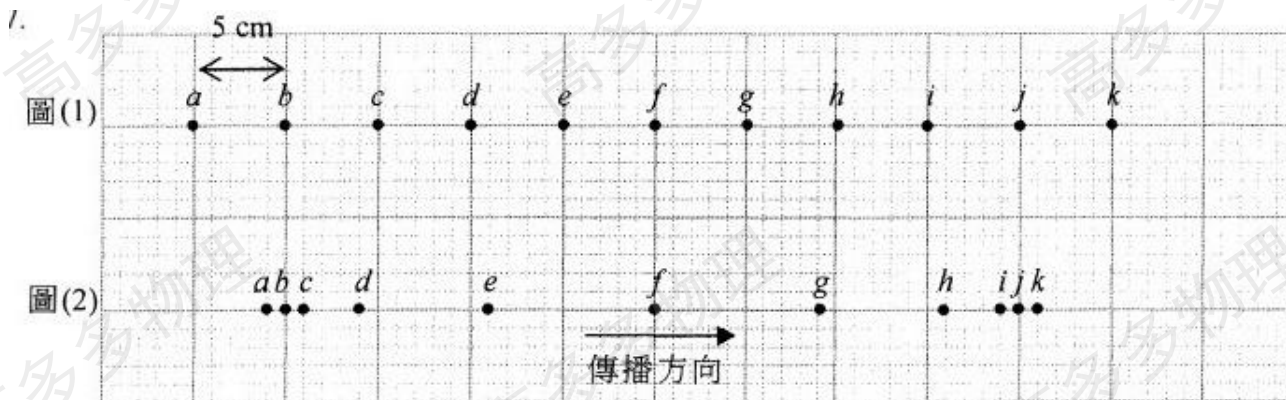


圖 (1) 顯示介質內粒子 a 至 k 的平衡位置，粒子間距為 5 cm。一縱波以 80 cm s^{-1} 從左至右傳播，圖 (2) 顯示某一時刻各粒子的位置。求振幅和頻率。

A. 6 cm; 2 Hz

B. 6 cm; 4 Hz

C. 9 cm; 2 Hz

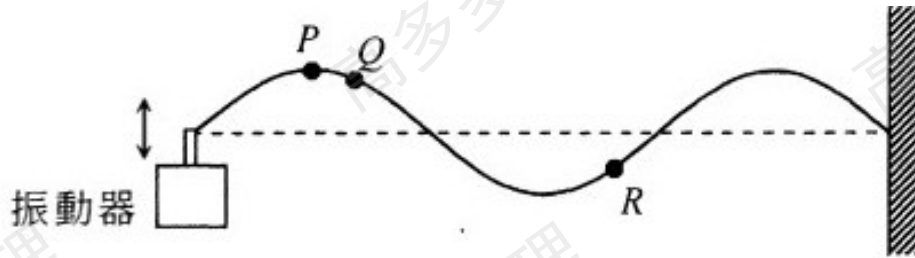
D. 9 cm; 4 Hz

官方答案: A

將每個有標號的粒子與它自己的平衡位置比較，最大位移為 6 cm（例如 d 或 h），不是相鄰粒子的距離。

相鄰密部中心為 b、j，相距八個平衡間距，故 $\lambda = 8(5) = 40 \text{ cm}$ 。 $f = v/\lambda = 80/40 = 2 \text{ Hz}$ ，振幅 6 cm、頻率 2 Hz，選 A。

第 18 題



在一端固定的弦線上以振動器產生駐波，圖示某一刻弦線的模樣。以下哪些有關粒子 P、Q 和 R 運動的描述必定正確？

- (1) P 和 Q 在這一刻是瞬時靜止的。
- (2) Q 和 R 需要相同時間才到達各自的平衡位置。
- (3) P 和 R 恆為反相的。

- A. 只有 (1)
- B. 只有 (3)
- C. 只有 (1) 和 (2)
- D. 只有 (2) 和 (3)

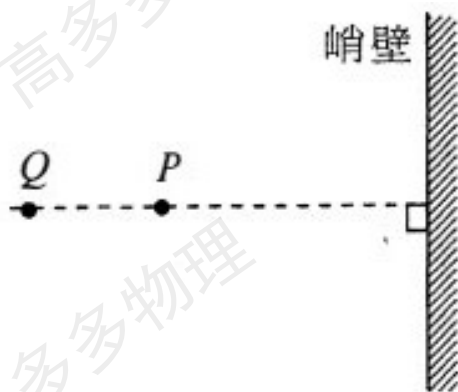
官方答案：D

一張駐波快照不足以判定振動已到最大位移。P 在空間波峰位置，不代表其瞬時粒子速度必為零，故 (1) 不一定成立。

所有非波節粒子同時經過平衡位置；相鄰波腹區域的粒子，如 P 和 R，反相振動。因此 (2)、(3) 必定正確，選 D。振幅不同不代表週期不同。

第 19 題

鳥瞰圖



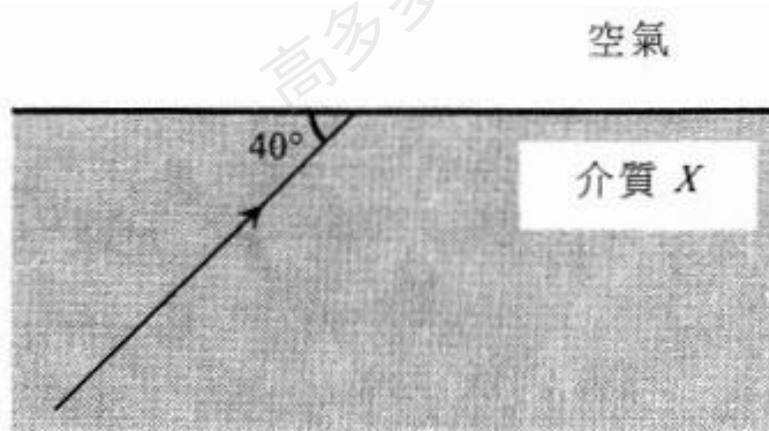
在某行星上，太空人 P 和 Q 分別站於距豎直峭壁 400 m 及 600 m 之處，位置如鳥瞰圖。P 拍掌一次，Q 聽到兩次拍掌聲，兩者相隔 4 s。求聲速。

A. 100 m s^{-1} B. 150 m s^{-1} C. 200 m s^{-1} D. 250 m s^{-1} **官方答案：C**

直接聲的路程為 $PQ = 600 - 400 = 200 \text{ m}$ ；反射聲由 P 到峭壁再到 Q，路程為 $400 + 600 = 1000 \text{ m}$ 。

4 s 是兩聲到達的時間差，對應多走的 $1000 - 200 = 800 \text{ m}$ ，故 $v = 800/4 = 200 \text{ m s}^{-1}$ ，選 C。不能把 4 s 當成反射聲的全程時間。

第 20 題



一條光線從透明介質 X 射向空氣，與邊界面成 40° 。空氣中的折射線與 X 中的反射線夾角為 70° ，求 X 的折射率。

- A. $\sin 40^\circ / \sin 30^\circ$
- B. $\sin 30^\circ / \sin 40^\circ$
- C. $\sin 60^\circ / \sin 50^\circ$
- D. $\sin 50^\circ / \sin 60^\circ$

官方答案: C

折射定律的角度從法線量起: $i = 90^\circ - 40^\circ = 50^\circ$ 。反射線在界面下方 40° ，折射線在界面上方 $70^\circ - 40^\circ = 30^\circ$ ，所以折射角 $r = 60^\circ$ 。

$n_X \sin 50^\circ = 1 \sin 60^\circ$ ，故 $n_X = \sin 60^\circ / \sin 50^\circ$ ，選 C。結果大於 1，符合題示由介質射向空氣的情況。

第 21 題

玻璃稜鏡可把白光分解成組分色光。以下哪些敘述正確？

- (1) 不同組分色光在玻璃中的折射率並不相同。
- (2) 在真空中，紅光傳播得比紫光快。
- (3) 所有組分色光的頻率會於射進稜鏡時減小。

- A. 只有 (1)
- B. 只有 (3)
- C. 只有 (1) 和 (2)
- D. 只有 (2) 和 (3)

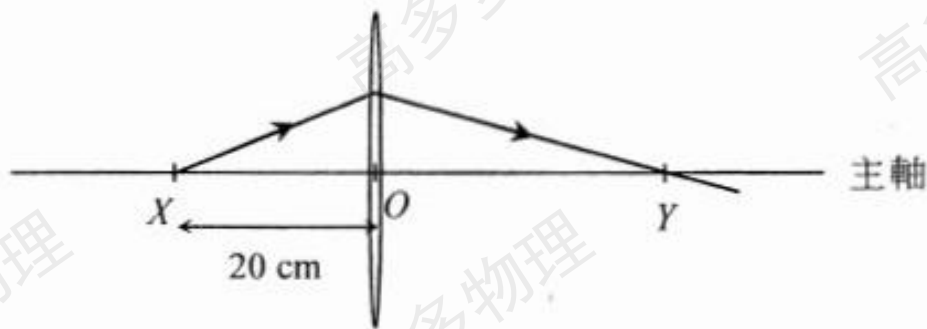
官方答案: A

玻璃對不同頻率有不同折射率，使不同色光的偏折不同，形成色散，故 (1) 對。

所有色光在真空中都以 c 傳播，故 (2) 錯。通過靜止界面時速率和波長可改變，頻率不變，故 (3) 錯。

只有 (1)，選 A。

第 22 題



在薄凸透鏡主軸上，X 處點光源射出一條光線，通過透鏡後到達主軸的 Y 點。O 為光心， $OX = 20\text{ cm}$ 而 $OY > OX$ 。以下哪些敘述正確？

- (1) 透鏡焦距小於 20 cm 。
- (2) 如將點光源移離透鏡，間距 OY 會增加。
- (3) 物體放於 Y 會在 X 處得出縮小的成像。

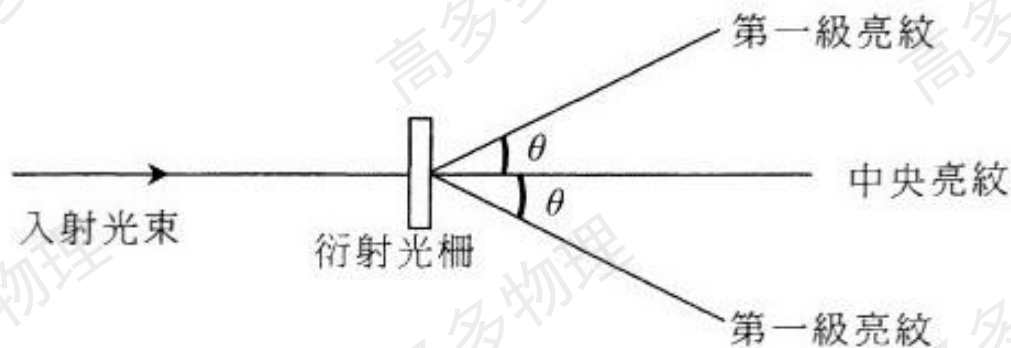
- A. 只有 (1)
- B. 只有 (2)
- C. 只有 (1) 和 (3)
- D. 只有 (2) 和 (3)

官方答案：C

本題形成實像， $u = 20\text{ cm}$ 、 $v > 20\text{ cm}$ 。由 $1/f = 1/u + 1/v$ ，得 $f < u$ ，故 (1) 對。增大 u 會使 $1/v$ 增加、 v 減小，故 (2) 錯。

按光路可逆，物體在 Y 時會成像於 X；放大率 $OX/OY < 1$ ，所以像縮小。只有 (1)、(3)，選 C。

第 23 題



* 單色光穿過衍射光柵會產生亮紋。以下哪個組合可使中央與第一級亮紋間產生最大的角度 θ ？選項依次為每 mm 線數及光的顏色。

- A. 400；綠
- B. 400；藍
- C. 200；綠
- D. 200；藍

官方答案：A

第一級亮紋滿足 $d \sin \theta = \lambda$ ，即 $\sin \theta = \lambda/d$ 。每 mm 線數較多表示柵距 d 較小， θ 較大。

綠光波長比藍光長，因此用綠光配合每 mm 400 線的光柵，選 A。線密度與柵距不能混為一談。

第 24 題

兩個相同的細小金屬球 X、Y 分別帶電荷 $-2Q$ 及 $+6Q$ ，原位置的靜電力量值為 F 。



兩球互相接觸，再放回原位，靜電力變為

- A. $F/4$ ，相吸
- B. $F/4$ ，相斥
- C. $F/3$ ，相吸
- D. $F/3$ ，相斥

官方答案：D

總電荷為 $-2Q + 6Q = 4Q$ ，相同金屬球接觸後平均分配，各帶 $+2Q$ ，故互相排斥。

距離不變， $F'/F = |(2Q)(2Q)|/|(-2Q)(6Q)| = 4/12 = 1/3$ 。因此變為 $F/3$ 、相斥，選 D。

第 25 題

* 當雷雨雲與地面之間的均強電場達到 $3 \times 10^6 \text{ N C}^{-1}$ ，閃電便會發生。一次閃電平均放出約 20 C 電荷，雷雨雲離地 500 m。估算釋出能量的數量級。

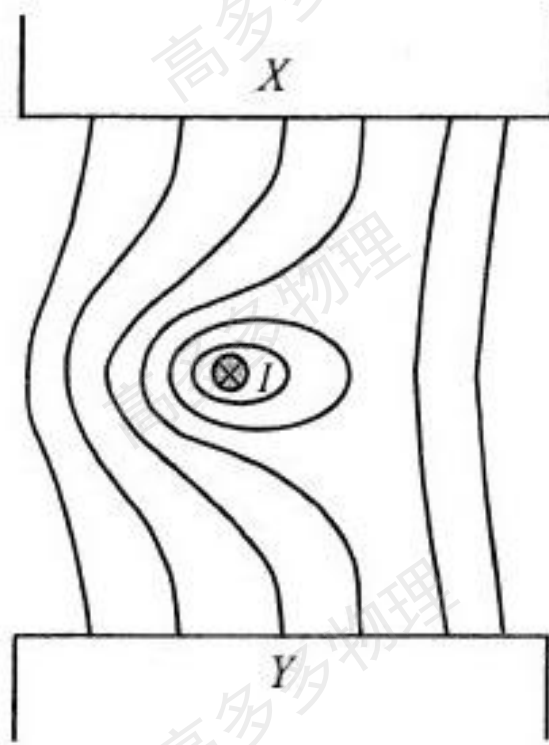
A. 10^6 J B. 10^8 J C. 10^{10} J D. 10^{12} J

官方答案: C

均強電場下電勢差 $V = Ed = (3 \times 10^6)(500) = 1.5 \times 10^9 \text{ V}$ 。

能量尺度 $QV = 20(1.5 \times 10^9) = 3 \times 10^{10} \text{ J}$ ，對應選項的數量級 10^{10} J ，選 C。這是數量級估算，並非完整的放電過程模型。

第 26 題



一條載有指入紙面電流 I 的直導線放在磁極片 X、Y 之間，圖示合成磁力線。求 X 的磁極及導線所受磁力方向。地球磁場可略。

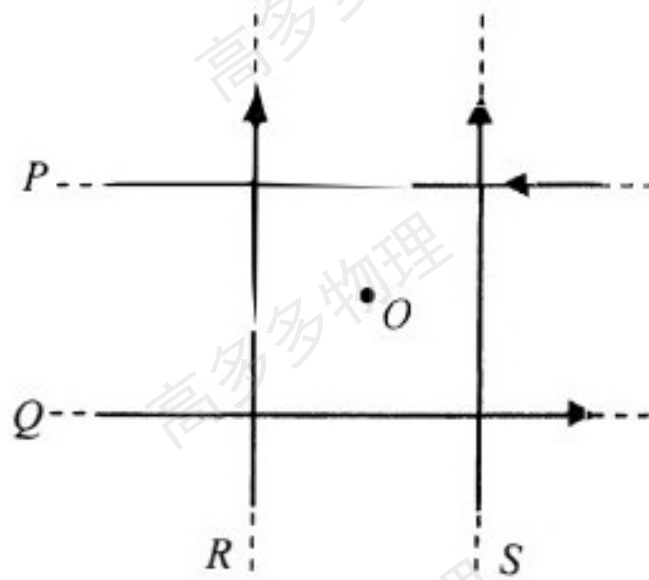
- A. N; 向右
- B. N; 向左
- C. S; 向右
- D. S; 向左

官方答案: C

右手握線定則給出順時針磁場，導線左側的磁場向上。圖中左側磁力線較密，表示外加磁場也向上，從 Y 指向 X，因此 X 為 S 極。

電流指入紙面、外加磁場向上，用左手定則或 $I\mathbf{l} \times \mathbf{B}$ 得磁力向右，選 C。計算導線受力應用外加磁場，不是它自己的環形磁場。

第 27 題



四條互相絕緣的長直導線 P、Q、R、S 處於同一平面，載有如圖方向的相等電流。O 位於同一平面且與各導線等距。移走哪條導線會增加 O 的磁場強度？

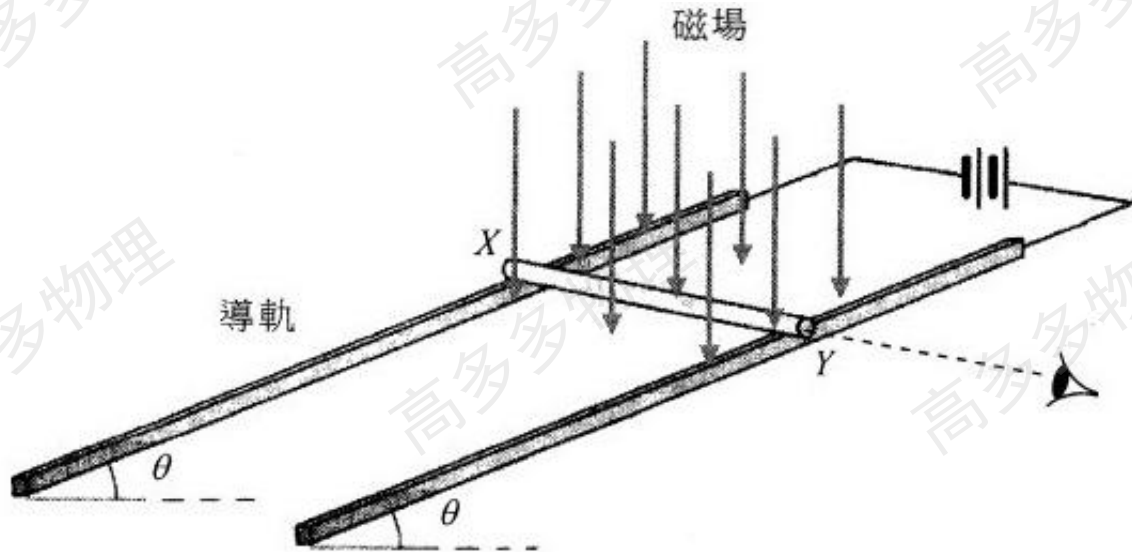
- A. P
- B. Q
- C. R
- D. S

官方答案：C

電流及距離相同，各磁場量值均為 B_0 。以右手握線定則判斷 O 點：P、Q、S 的磁場指出紙面，只有 R 指入紙面。

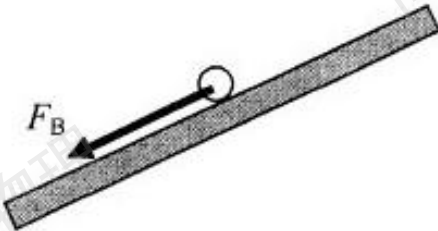
原合場為 $3B_0 - B_0 = 2B_0$ 指出紙面。移走 R 後增加為 $3B_0$ ；移走其他任何一條都會減小，故選 C。

第 28 題

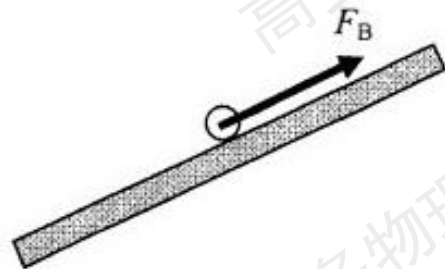


銅棒 XY 放於傾斜光滑導軌上，導軌與水平成 θ 角，磁場豎直向下，電池如圖連接。從棒端 Y 觀察，哪一圖顯示銅棒所受磁力 F_B ？

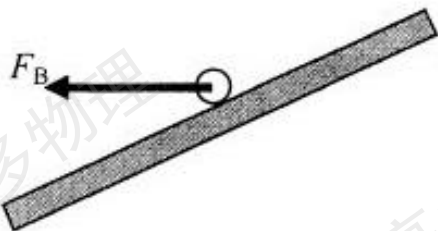
A.



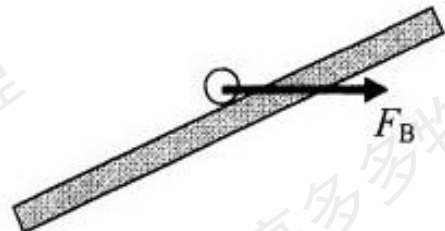
B.



C.



D.

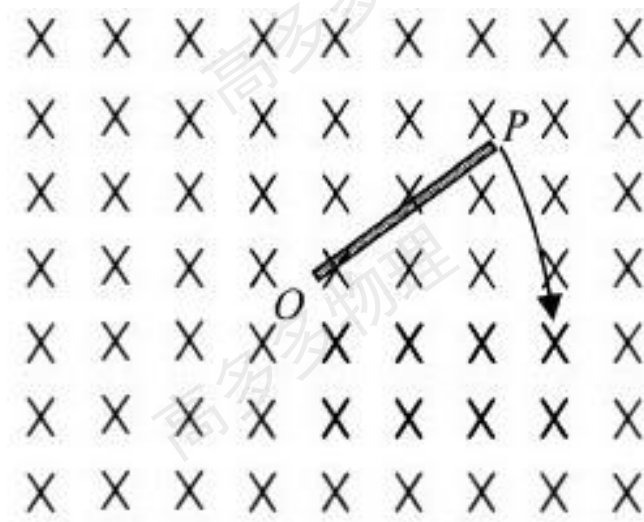


官方答案：C

電池的正極（長線）接到 Y 所在導軌，因此傳統電流沿 Y 至 X。從 Y 向 X 看，電流指入視面。

磁場豎直向下，由 $I\ell \times B$ 得磁力水平向左，選 C。磁力必須垂直磁場，並非沿傾斜導軌；沿軌的是力的分量，而非整個磁力。

第 29 題



金屬棒 OP 在指入紙面的均強磁場中，於紙面沿順時針方向繞 O 旋轉。哪項敘述正確？

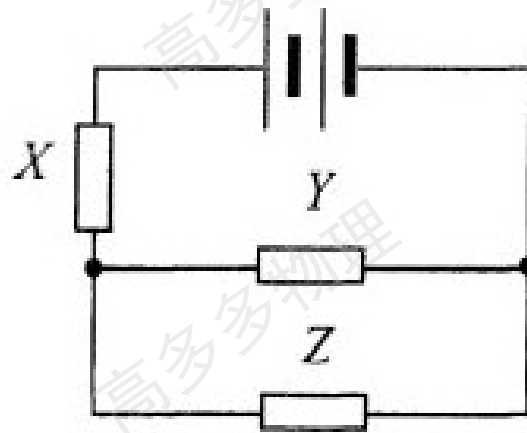
- A. 感生電流從 O 流向 P。
- B. 感生電流從 P 流向 O。
- C. 棒上感生電動勢，O 端電勢較高。
- D. 棒上感生電動勢，P 端電勢較高。

官方答案：D

隨棒作順時針運動的正電荷所受 $q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ 沿半徑向外，指向 P；電子則移向 O，令 P 端電勢較高。

電荷分離產生感生電動勢，但孤立金屬棒沒有閉合回路，不能維持持續電流。因此選 D，不選電流方向選項。

第 30 題



X 、 Y 、 Z 是相同的電阻器，內阻可略的電池組供給總功率 24 W。耗散在 Z 的功率是多少？

A. 3 W

B. 4 W

C. 6 W

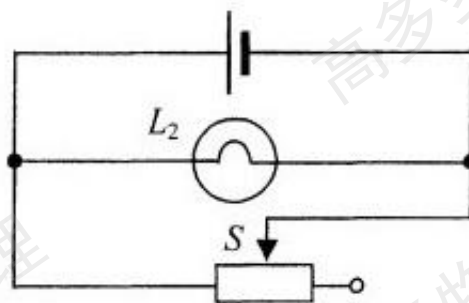
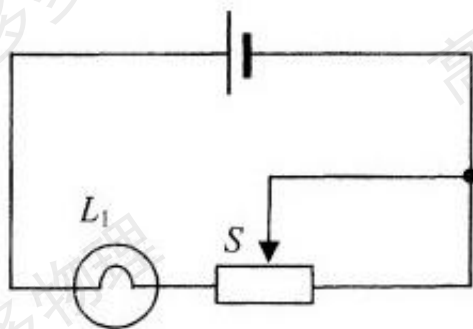
D. 8 W

官方答案：B

X 與並聯組合 Y 、 Z 串聯。若每支路電流為 i ， X 的電流為 $2i$ 。由 $P = I^2R$ ， $P_X : P_Y : P_Z = 4 : 1 : 1$ 。

Z 佔總功率的六分之一，即 $24/6 = 4$ W，選 B。電阻相同但電流不同，功率不會相同。

第 31 題



兩電池的電動勢恆定而內阻可略。當每一可變電阻的滑動接觸 S 從中央向右移動，燈泡 L_1 、 L_2 的亮度怎樣變化？

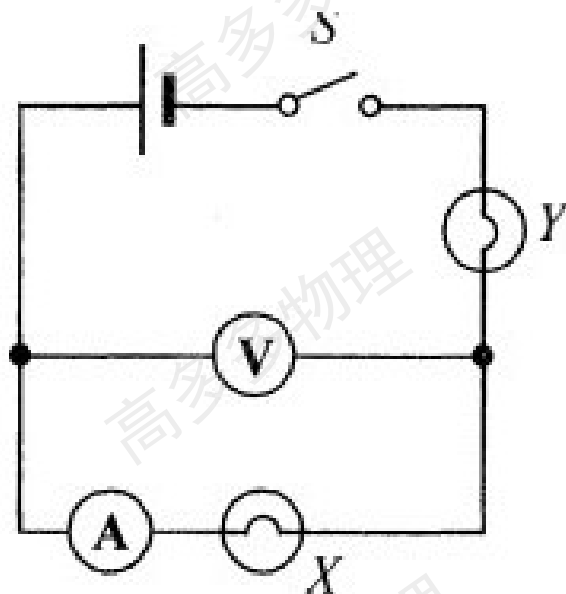
- A. L_1 變暗； L_2 不變
- B. L_1 變暗； L_2 變亮
- C. L_1 不變； L_2 變暗
- D. L_1 變亮； L_2 不變

官方答案：A

左圖滑動接點右側的電阻被旁路短接。 S 向右移，實際串聯的電阻段變長，電流減少， L_1 變暗。

L_2 直接並聯在理想電池兩端；改變另一並聯支路只改變總電流，不改變燈泡電壓，因此 L_2 亮度不變，選 A。

第 32 題



電池內阻可略。閉合 S 後兩燈泡均不發亮，伏特計有讀數但安培計讀數為零。如只有一項故障，哪項可能？

- A. X 意外短路。
- B. Y 意外短路。
- C. X 燒毀而斷路。
- D. Y 燒毀而斷路。

官方答案：C

若 X 斷路，安培計支路不通，讀數為零。高電阻伏特計令通過 Y 的電流可略，Y 不亮且勢降可略，伏特計便讀到約等於電池電動勢的電壓。

若 Y 斷路，電源與其餘電路分離，伏特計也應為零；若任一燈泡短路，另一燈泡會有電流。符合全部現象的是 X 斷路，選 C。

第 33 題

以下哪一件家用電器正常運作時所耗功率接近 1 kW？

- A. 電風扇
- B. 微波爐
- C. 螢光燈
- D. 電視

官方答案：B

1 kW = 1000 W。本題比較一般家用電器的功率尺度，微波爐屬千瓦級加熱電器，選 B。

題目所指的一般電風扇、螢光燈及電視功率均明顯較小。這是典型量級比較，不是說所有型號都有相同額定功率。

第 34 題

${}^{238}_{92}\text{U}$ 通過 α - β - β - α 衰變成為核素 X。依次求 X 的原子序數和質量數。

A. 90; 230

B. 90; 234

C. 88; 230

D. 88; 234

官方答案: A

每次 α 衰變使質量數 A 減 4、原子序數 Z 減 2; 每次 β^- 衰變使 A 不變、Z 增 1。

兩次 α 及兩次 β^- 給出 $A = 238 - 8 = 230$, $Z = 92 - 4 + 2 = 90$ 。按題目所問的 Z、A 次序為 90、230, 選 A。

第 35 題

* 鈷-210 是純 α 發射源, 半衰期為 140 日, 會衰變成穩定鉛。樣本最初有 420 mg 純鈷-210, 估算 70 日後剩餘鈷-210 的質量。

A. 315 mg

B. 297 mg

C. 210 mg

D. 105 mg

官方答案: B

剩餘同位素質量符合 $m = m_0 2^{-t/T}$, 故 $m = 420 \times 2^{-70/140} = 420/\sqrt{2} \approx 297$ mg, 選 B。

放射衰變是指數變化, 不是線性減少。經過半個半衰期並非只損失 25%, 故 315 mg 不對。所問是剩餘鈷, 不是鈷與生成鉛的總質量。

第 36 題

* 太陽透過熱核聚變釋放能量, 同時質量減少。平均功率約為 3.8×10^{26} W, 估算太陽在一秒內減少的質量。

A. 4.2×10^6 kg

B. 4.2×10^9 kg

C. 1.3×10^{15} kg

D. 1.3×10^{18} kg

官方答案: B

一秒內釋放的能量 $E = Pt = 3.8 \times 10^{26}$ J, 由質能關係得 $\Delta m = E/c^2$ 。

取 $c = 3.0 \times 10^8$ m s $^{-1}$, $\Delta m = (3.8 \times 10^{26})/(9.0 \times 10^{16}) = 4.22 \times 10^9$ kg, 選 B。光速的數值及十次方均須平方。